第 3 章練習題

DS03-E01 • 環狀回繞

> 容量 C=4，使用 head 與 size。從空狀態 (head,size)=(0,0) 依序 enqueue A、B、C，dequeue 兩次，再 enqueue D、E、F，最後 dequeue 三次。列出每一步 head、size、邏輯序列及實體位置。

DS03-E02 • 運算式轉換

> 將 `(9-4)*(2+3)` 轉成前序與後序，畫出運算樹並以堆疊求值。再說明後序 `8 3 -` 的 pop 次序為何不能任意交換。

DS03-E03 • DFS 的第一條路徑

> 設計一個至多 6 點的無權圖及鄰居次序，使 DFS 第一次到達終點的路徑長於 BFS 所得。列出兩種搜尋的訪問順序及 predecessor。
>
> 提示為讓起點同時有一條短路與一條較早被 DFS 探索的長路。

DS03-E04 • 語法與求值安全

> 後序輸入為 `2 +`、`2 3`、`8 0 /`。分別應在哪個條件拒絕？若數值型別為有號 64 位元，除零以外還需哪些算術檢查？本題不要求完整詞法分析器。

DS03-E05 • 掃描收尾與文法

> 完整轉換 `9-4*2/1+3`，列 token、運算子堆疊與 output，必須包含 EOF。另給 `(9-4`、`9-4)`、`9-` 的拒絕點。比較 `2^3^2` 左右結合的後序及值。

DS03-E06 • 佇列擴容的抽象值

> 容量4，physical=[E,F,C,D]、head=2、size=4，擴成8。列每個邏輯值的舊槽與新槽，給出提交後 head/size。以具體讀取位置反駁直接複製舊槽並沿用 head 的方法，分析單次及連續倍增成本。

DS03-E07 • 兩個堆疊的混合操作

> 依講義的 I、O 演算法，從空佇列依序 enqueue 4、enqueue 7、dequeue、enqueue 9、dequeue、dequeue。每步列 I、O（底→頂）、抽象 FIFO 與實際 stack push/pop 次數；用 Φ=2|I| 算各步攤銷成本。不得在 O 非空時搬移。

DS03-E08 • 堆疊排列與所需容量

> 固定輸入 1、2、3、4，不可旁路。判定輸出 2,1,4,3 與 3,1,4,2；可行時列操作與最小所需容量，不可行時指出首次被擋住的值。再以遞迴式算出全部可行輸出數，說明為何不是4!。

DS03-E09 • 括號種類與順序

對 `([])`、`([)]`、`(()` 和空字串，逐字列堆疊狀態或首次拒絕位置。為何單獨比較每種左右括號的數量不足以判斷合法？

DS03-E10 • 已知長度的迴文

用前半段堆疊法追蹤 `racecar` 和 `abca`，寫出奇數長度的中間字元處理方式，並證明比較次數至多 $\lfloor n/2 \rfloor$。若輸入單位是 UTF-8 byte，結果是否必然等同以碼點判定？

DS03-E11 • $a^n b^n$ 的邊界

判斷 `aabb`、`aab`、`abb`、`abab`、空字串是否屬於 $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$，逐項說明數量或順序的拒絕原因。若語言改為 $n \geq 0$，哪個結果改變？

DS03-E12 • 不同環狀佇列的容量

陣列長度為 4，分別採 head/size、預留一格、front/rear 加 tag 的表示。給出各自可保存的最大元素數、空滿測試，並解釋為何不能將一種表示的判定直接套到另一種。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；C++ 標準草案 stack、queue；MIT 6.006，Lecture Notes 9–10。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study